CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Sommes de deux carrés

Énoncé

Soit $A = \{p^2 + q^2,\ (p, q) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que le produit de deux éléments de A est dans A.
2. Montrer que $90 \in A$ en partant de 9 et 10.
3. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.
4. Montrer que $3 \notin A$, puis qu'aucun entier congru à 3 modulo 4 n'est dans A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p^2 + q^2 = |p + iq|^2$.

Ce qu'on te demande. Stabilité par produit des sommes de deux carrés.

Corrigé

Stabilité par produit

On remarque que $p^2 + q^2 = |p + iq|^2$. Posons $z = p + iq$ et $w = r + is$. Alors $(p^2 + q^2)(r^2 + s^2) = |z|^2|w|^2 = |zw|^2$.

On développe le produit (avec $i^2 = -1$) :

$$zw = (p + iq)(r + is) = pr + ips + iqr + i^2qs = (pr - qs) + i(ps + qr).$$

C'est la forme $zw = (pr - qs) + i(ps + qr)$, de partie réelle et imaginaire entières. Son module au carré est donc une somme de deux carrés d'entiers :

$$(p^2 + q^2)(r^2 + s^2) = (pr - qs)^2 + (ps + qr)^2.$$

Vérification avec 5×5 : $5 = 1^2 + 2^2$, et $(1 - 4)^2 + (2 + 2)^2 = 9 + 16 = 25$.

Le nombre 90

$9 = 0^2 + 3^2 = |3i|^2$ et $10 = 1^2 + 3^2 = |1 + 3i|^2$. On multiplie les complexes :

$$3i(1 + 3i) = 3i + 9i^2 = -9 + 3i.$$

Donc $90 = 9 \times 10 = |-9 + 3i|^2 = (-9)^2 + 3^2$:

$$90 = 81 + 9 = 9^2 + 3^2.$$

Le nombre 65

$65 = 5 \times 13$, avec $5 = 1^2 + 2^2 = |1 + 2i|^2$ et $13 = 2^2 + 3^2 = |2 + 3i|^2 = |2 - 3i|^2$.

Première écriture :

$$(1 + 2i)(2 + 3i) = 2 + 3i + 4i + 6i^2 = -4 + 7i, \qquad 65 = 4^2 + 7^2 = 16 + 49.$$

Deuxième écriture, avec le conjugué $2 - 3i$ (même module) :

$$(1 + 2i)(2 - 3i) = 2 - 3i + 4i - 6i^2 = 8 + i, \qquad 65 = 8^2 + 1^2 = 64 + 1.$$

$$65 = 4^2 + 7^2 = 8^2 + 1^2.$$

3 n'est pas dans A

Si $p^2 + q^2 = 3$, chaque carré est $\leqslant 3$, donc $|p| \leqslant 1$ et $|q| \leqslant 1$. Les carrés possibles sont 0 et 1, et les sommes possibles $0, 1, 2$. Jamais 3 : $3 \notin A$.

Les entiers 4k + 3

Calculons un carré modulo 4 :

- n pair, $n = 2m$: $n^2 = 4m^2 \equiv 0\ [4]$;
- n impair, $n = 2m + 1$: $n^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4(m^2 + m) + 1 \equiv 1\ [4]$.

Un carré est donc congru à 0 ou 1 modulo 4, et une somme de deux carrés à $0+0$, $0+1$ ou $1+1$: $p^2 + q^2 \in \{0, 1, 2\}$ modulo 4, jamais 3.

$3, 7, 11, 15, \cdots \notin A$.

Le piège

Croire que A contient tous les entiers : 3, 6, 7… n'y sont pas.

La méthode

Sommes de deux carrés : passer aux complexes, $p^2+q^2=|p+iq|^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Module d'un complexe.**

$$|z|^2 = z\bar{z}, \qquad |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}).$$

Pour $|z|=1$: $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$.